

误差理论与数据处理

1 基本概念

$$\text{绝对误差} = \text{测得值} - \text{真值}$$

$$\text{修正值} = \text{真值} - \text{测得值}$$

$$\text{相对误差} = \frac{\text{绝对误差}}{\text{真值}} \approx \frac{\text{绝对误差}}{\text{测得值}}$$

$$\text{引用误差} = \frac{\text{绝对误差}}{\text{特定值}} = \frac{\text{示值误差}}{\text{测量范围上限}}$$

数字舍入规则：四舍六入五成双（舍入部分的数值而非下一位的数值）。

数据运算规则：

- 加减运算：以小数位数最少的数据位数为准，其他多取一位小数，最后结果与小数位数最少的数据小数位相同。
- 乘除运算：以有效位数最少的数据位数为准，其他多取一位小数，最后结果与有效位数最少的数据小数位相同。
- 平方开方：平方相当于乘法运算，开方等价于平方的逆运算。

2 误差的基本性质与处理

2.1 随机误差

残余误差校核：

1. 残余误差代数和应符合：

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n l_i &= n\bar{x}, \quad \bar{x} \text{ 为非凑整的准确数时,} & \sum_{i=1}^n v_i &= 0; \\ \sum_{i=1}^n l_i &> n\bar{x}, \quad \bar{x} \text{ 为凑整的非准确数时,} & \sum_{i=1}^n v_i &> 0, \text{ 其大小为求 } \bar{x} \text{ 时的余数;} \\ \sum_{i=1}^n l_i &< n\bar{x}, \quad \bar{x} \text{ 为凑整的非准确数时,} & \sum_{i=1}^n v_i &< 0, \text{ 其大小为求 } \bar{x} \text{ 时的亏数.} \end{aligned}$$

2. 残余误差代数和绝对值应符合:

$$\begin{aligned} n \text{ 为偶数时, } & \left| \sum_{i=1}^n v_i \right| \leq \frac{n}{2} A; \\ n \text{ 为奇数时, } & \left| \sum_{i=1}^n v_i \right| \leq \left(\frac{n}{2} - 0.5 \right) A. \end{aligned}$$

式中的 A 为实际求得的算术平均值 $\bar{x}$ 末位数的一个单位。

等精度测量中, 单次测量的标准差如下, 其中 n 为测量次数, δ_i 为测量值与真值之差。

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n \delta_i^2}{n}}$$

被测量的真值未知时, 采用贝塞尔公式, 其中 v_i 为残余误差。

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n v_i^2}{n-1}}$$

或然误差

$$\rho = \frac{2}{3} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n v_i^2}{n-1}}$$

平均误差

$$\theta = \frac{4}{5} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n v_i^2}{n-1}}$$

2.2 算术平均值误差评定

算术平均值的标准差

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

或然误差 R

$$R = \frac{\rho}{\sqrt{n}} = \frac{2}{3} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n v_i^2}{n(n-1)}}$$

平均误差 T

$$T = \frac{\theta}{\sqrt{n}} = \frac{4}{5} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n v_i^2}{n(n-1)}}$$

标准差计算: 别捷尔斯法

$$\sigma = 1.253 \frac{\sum_{i=1}^n |v_i|}{\sqrt{n(n-1)}}$$

标准差计算: 极差法 ($n < 10$)

$$\sigma = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{d_n}$$

标准差计算: 最大误差法

$$\sigma = \frac{|\delta_i|_{\max}}{K_n} = \frac{|v_i|_{\max}}{K'_n}$$

2.3 不等精度测量

t 分布计算测量列算术平均值的极限误差:

$$\delta_{\lim \bar{x}} = \pm t_{\alpha} \sigma_{\bar{x}}$$

权的计算:

$$p_1 : p_2 : \dots : p_m = \frac{1}{\sigma_{\bar{x}_1}^2} : \frac{1}{\sigma_{\bar{x}_2}^2} : \dots : \frac{1}{\sigma_{\bar{x}_m}^2}$$

加权算术平均值:

$$\bar{x} = x_0 + \frac{\sum_{i=1}^m p_i (x_i - x_0)}{\sum_{i=1}^m p_i}$$

不等精度测量时的算术平均值的标准差 (σ 已知):

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{\sum_{i=1}^m p_i}}$$

不等精度测量时的算术平均值的标准差 (σ 未知):

$$\sigma_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^m p_i v_{\bar{x}_i}^2}{(m-1) \sum_{i=1}^m p_i}}$$

表 1: 常见误差分布的分布密度与标准差

分布	分布密度 $f(\delta)$	标准差 σ
正态	$f(\delta) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{\delta^2}{2\sigma^2}}$	σ
均匀	$f(\delta) = \frac{1}{2a} \quad \delta \leq a$	$a/\sqrt{3}$
反正弦	$f(\delta) = \frac{1}{\pi\sqrt{a^2 - \delta^2}} \quad \delta < a$	$a/\sqrt{2}$
三角	$f(\delta) = \begin{cases} \frac{a+\delta}{a^2}, & -a \leq \delta < 0 \\ \frac{a-\delta}{a^2}, & 0 \leq \delta \leq a \end{cases}$	$a/\sqrt{6}$
直角分布	$f(\delta) = \frac{\delta+a}{2a^2} \quad \delta \leq a$	$\sqrt{2}a/3$
椭圆分布	$f(\delta) = \frac{2}{\pi a^2} \sqrt{a^2 - \delta^2} \quad \delta \leq a$	$a/2$
双三角	$f(\delta) = \frac{ \delta }{a^2} \quad \delta \leq a$	$a/\sqrt{2}$

2.4 系统误差的判别

若满足以下公式，则认为存在系统误差。

不同公式计算标准差比较法：

$$\left| \frac{\sigma_2}{\sigma_1} - 1 \right| \geq \frac{2}{\sqrt{n-1}}$$

计算数据比较法：

$$|\bar{x}_i - \bar{x}_j| < 2\sqrt{\sigma_i^2 + \sigma_j^2}$$

秩和检验法， $n_1, n_2 \leq 10$ 时（同则平均）：

$$T \notin (T_-, T_+)$$

秩和检验法， $n_1, n_2 > 10$ 时：

$$\left| \frac{T - a}{\sigma} \right| = \left| \frac{T - \frac{n_1(n_1 + n_2 + 1)}{2}}{\sqrt{\frac{n_1 n_2 (n_1 + n_2 + 1)}{12}}} \right| > t_\alpha$$

t 检验法

$$|t| = (\bar{x} - \bar{y}) \sqrt{\frac{n_x n_y (n_x + n_y - 2)}{(n_x + n_y)(n_x \sigma_x^2 + n_y \sigma_y^2)}} \geq t_\alpha$$

2.5 粗大误差的判别

若满足以下公式，则认为存在粗大误差。

莱以特准则（ 3σ 准则）：

$$|v_i| > 3\sigma = 3\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n v_i^2}{n-1}}$$

罗曼诺夫斯基准则：

$$\frac{|x_j - \bar{x}|}{\sigma} = \frac{\left| x_j - \frac{1}{n-1} \sum_{i=1, i \neq j}^n x_i \right|}{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n v_i^2}{n-2}}} > K(n, \alpha)$$

格罗布斯准则：

$$g_{(1)} = \frac{\bar{x} - x_{(1)}}{\sigma} \quad g_{(n)} = \frac{x_{(n)} - \bar{x}}{\sigma} \quad g_{(i)} \geq g_0(n, \alpha)$$

狄克松准则（不需要计算标准差）：

$$\begin{cases} r_{10} = \frac{x_{(2)} - x_{(1)}}{x_{(n)} - x_{(1)}} = \frac{x_{(n)} - x_{(n-1)}}{x_{(n)} - x_{(1)}} > r_0(n, \alpha), & n \leq 7 \\ r_{11} = \frac{x_{(2)} - x_{(1)}}{x_{(n-1)} - x_{(1)}} = \frac{x_{(n)} - x_{(n-1)}}{x_{(n)} - x_{(2)}} > r_0(n, \alpha), & 8 \leq n \leq 10 \\ r_{21} = \frac{x_{(3)} - x_{(1)}}{x_{(n-1)} - x_{(1)}} = \frac{x_{(n)} - x_{(n-2)}}{x_{(n)} - x_{(2)}} > r_0(n, \alpha), & 11 \leq n \leq 13 \\ r_{22} = \frac{x_{(3)} - x_{(1)}}{x_{(n-2)} - x_{(1)}} = \frac{x_{(n)} - x_{(n-2)}}{x_{(n)} - x_{(3)}} > r_0(n, \alpha), & n \geq 14 \end{cases}$$

3 误差合成与分配

函数的系统误差

$$\Delta y = \frac{\partial f}{\partial x_1} \Delta x_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2} \Delta x_2 + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x_n} \Delta x_n$$

函数的标准差合成

$$\sigma_y = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)^2 \sigma_{x_1}^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\right)^2 \sigma_{x_2}^2 + \cdots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_n}\right)^2 \sigma_{x_n}^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j} \rho_{ij} \sigma_{x_i} \sigma_{x_j}\right)}$$

函数的极限误差

$$\delta_{\lim y} = \pm \sqrt{\delta_{\lim x_1}^2 + \delta_{\lim x_2}^2 + \cdots + \delta_{\lim x_n}^2}$$

按等作用原则进行误差分配，各分量标准差

$$\sigma_i = \frac{\sigma_y}{\sqrt{n}} \frac{1}{\partial f / \partial x_i} = \frac{\sigma_y}{\sqrt{n}} \frac{1}{a_i}$$

按等作用原则进行误差分配，各分量极限误差

$$\delta_i = \frac{\delta}{\sqrt{n}} \frac{1}{\partial f / \partial x_i} = \frac{\delta}{\sqrt{n}} \frac{1}{a_i}$$

4 不确定度

根据分布区间半宽 a 和包含因子 k_p 估计标准不确定度

表 2: 标准不确定度的常用估计公式

分布类型/已知条件	标准不确定度
正态分布	$u_x = a/k_p$
已知扩展不确定度	$u_x = U_x/k$
均匀分布	$u_x = a/\sqrt{3}$
三角分布	$u_x = a/\sqrt{6}$
反正弦分布	$u_x = a/\sqrt{2}$

A 类评定时，自由度（最大误差法， $n = 1$ ）

$$\nu = 0.9$$

A 类评定时，自由度（贝塞尔公式）

$$\nu = n - 1$$

B 类评定时，自由度

$$\nu = \frac{1}{2(\sigma_u/u)^2}$$

不确定度的合成

$$u_c = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 u_{x_i}^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^N u_i^2}$$

展伸不确定度

$$U = k u_c$$

自由度合成

$$\nu = \frac{U_c^4}{\sum_{i=1}^n \frac{u_i^4}{v_i}}$$

5 最小二乘法

线性测量参数的误差方程式

$$V = L - A\hat{X}$$

正规方程的解（等精度）

$$X = C^{-1} A^T L = (A^T A)^{-1} A^T L$$

正规方程的解（不等精度）

$$X = C^{-1} A^T L = (A^T P A)^{-1} A^T P L$$

标准差（ n 为方程个数， t 为未知量个数）（等精度）

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n v_i^2}{n - t}}$$

标准差（ n 为方程个数， t 为未知量个数）（不等精度）

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n p_i v_i^2}{n - t}}$$

各估计量的标准差

$$\left. \begin{aligned} \sigma_{x_1} &= \sigma \sqrt{d_{11}} \\ \sigma_{x_2} &= \sigma \sqrt{d_{22}} \\ &\vdots \\ \sigma_{x_t} &= \sigma \sqrt{d_{tt}} \end{aligned} \right\}$$

协方差矩阵

$$C^{-1} = \begin{pmatrix} d_{11} & d_{12} & \cdots & d_{1t} \\ d_{21} & d_{22} & \cdots & d_{2t} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ d_{t1} & d_{t2} & \cdots & d_{tt} \end{pmatrix}$$

6 回归分析

设一元线性回归方程为

$$\hat{y} = b_0 + bx$$

其中, b 为回归系数, b_0 为截距。

样本均值

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{t=1}^N x_t$$

$$\bar{y} = \frac{1}{N} \sum_{t=1}^N y_t$$

回归系数

$$b = \frac{l_{xy}}{l_{xx}}$$

截距

$$b_0 = \bar{y} - b\bar{x}$$

自变量离差平方和

$$l_{xx} = \sum_{t=1}^N (x_t - \bar{x})^2 = \sum_{t=1}^N x_t^2 - \frac{1}{N} \left(\sum_{t=1}^N x_t \right)^2$$

离差积和

$$l_{xy} = \sum_{t=1}^N (x_t - \bar{x})(y_t - \bar{y}) = \sum_{t=1}^N x_t y_t - \frac{1}{N} \left(\sum_{t=1}^N x_t \right) \left(\sum_{t=1}^N y_t \right)$$

因变量离差平方和

$$l_{yy} = \sum_{t=1}^N (y_t - \bar{y})^2 = \sum_{t=1}^N y_t^2 - \frac{1}{N} \left(\sum_{t=1}^N y_t \right)^2$$

总离差平方和

$$S = l_{yy}$$

回归平方和

$$U = bl_{xy}$$

残差平方和

$$Q = l_{yy} - bl_{xy}$$

平方和关系

$$S = U + Q$$

统计量

$$F = \frac{U/\nu_U}{Q/\nu_Q} = \frac{U/1}{Q/(N-2)}$$

自由度

$$\nu_S = N - 1, \quad \nu_U = 1, \quad \nu_Q = N - 2$$

残余标准差

$$\sigma = \sqrt{\frac{Q}{N - 2}}$$

相关指数

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{t=1}^N (y_t - \hat{y}_t)^2}{\sum_{t=1}^N (y_t - \bar{y})^2} = 1 - \frac{Q}{S}$$

表 3: 回归方差分析表

来源	平方和	自由度	方差	F	显著性
回归	$U = b l_{xy}$	1	—	$\frac{U/1}{Q/(N - 2)}$	α
残余	$Q = l_{yy} - b l_{xy}$	$N - 2$	$Q/(N - 2)$	—	—
总计	$S = l_{yy}$	$N - 1$	—	—	—